

myhello-platform Java 程式碼詳細說明文件

專案名稱：myhello-platform

Java 版本：Java 21 (LTS)

框架環境：Quarkus 3.27.2 + Apache Kogito / SonataFlow 10.2.0

文件範圍：全專案所有正式 Java 原始程式碼（共 19 隻，排除測試程式與自動生成程式碼）

目錄 (Table of Contents)

- 1. 程式碼分佈與全景統計
- 2. 平台安全與過濾層 (platform-security)
 - 2.1 SonataFlowSecurityConfig.java
 - 2.2 UnwrapResponseFilter.java
 - 2.3 OpenApiFilter.java
- 3. 平台資料索引與持久化層 (platform-data-index)
 - 3.1 KogitoSQLiteDialect.java
 - 3.2 SqliteZonedDateTimeJdbcType.java
 - 3.3 MyLivenessCheck.java
- 4. 平台共用工具層 (platform-common)
 - 4.1 package-info.java
- 5. 轉帳 API 合約與 Mock 服務 (domain-transfer / transfer-api)
 - 5.1 A16229Resource.java
 - 5.2 A16220Resource.java
 - 5.3 A16229Request.java & A16229Response.java
 - 5.4 A16220Request.java & A16220Response.java
- 6. 轉帳流程與服務調用層 (domain-transfer / transfer-workflow)
 - 6.1 SagaApiService.java
 - 6.2 MyOpenApiService.java
- 7. 範例流程服務層 (domain-transfer / transfer-samples)
 - 7.1 ApiService.java
- 8. 對帳審計與報表匯出層 (domain-reconciliation / reconciliation-api)
 - 8.1 AuditLogService.java
 - 8.2 ReconciliationResource.java
 - 8.3 ReconciliationCsvExporter.java

- 9. 分發應用層代碼生成機制 (distribution/*)

1. 程式碼分佈與全景統計

模組名稱	檔案路徑	主要職責 /
platform-security	.../security/SonataFlowSecurityConfig.java	HTTP 方法制、審計E狀態改寫延
platform-security	.../security/UnwrapResponseFilter.java	SonataFlow作流輸出解濾器
platform-security	.../security/OpenApiFilter.java	OpenAPI 封動態過濾器除非 POST
platform-data-index	.../dataindex/KogitoSQLiteDialect.java	自訂 Hiber6 SQLite 7
platform-data-index	.../dataindex/SqliteZonedDateTimeJdbcType.java	SQLite ZonedDateJDBC 型別處理器
platform-data-index	.../dataindex/MyLivenessCheck.java	SmallRye Health 存活探針
platform-common	.../common/package-info.java	套件宣告與Javadoc
transfer-api	.../transfer/api/A16229Resource.java	A16229 (折轉出) JAX-服務端點
transfer-api	.../transfer/api/A16220Resource.java	A16220 (折轉入) JAX-服務端點
transfer-api	.../transfer/api/dto/A16229Request.java	A16229 請 DTO
transfer-api	.../transfer/api/dto/A16229Response.java	A16229 回 DTO
transfer-api	.../transfer/api/dto/A16220Request.java	A16220 請 DTO

模組名稱	檔案路徑	主要職責 /
transfer-api	.../transfer/api/dto/A16220Response.java	A16220 回 DTO
transfer-workflow	.../transfer/workflow/SagaApiService.java	非同步 HT Client 封裝 供 Saga 呼
transfer-workflow	.../transfer/workflow/MyOpenApiService.java	通用 Open 動態規格解 呼叫引擎 (取)
transfer-samples	.../transfer/samples/ApiService.java	Java 工作 部呼叫與健 查示範服務
reconciliation-api	.../reconciliation/AuditLogService.java	SQLite WA 計日誌非陸 存服務
reconciliation-api	.../reconciliation/ReconciliationResource.java	對帳單 CS 出 JAX-RS REST 端點
reconciliation-api	.../reconciliation/ReconciliationCsvExporter.java	高效能 UT BOM 對帳 串流匯出引

2. 平台安全與過濾層 (platform-security)

2.1 SonataFlowSecurityConfig.java

- 檔案路徑： platform-security/src/main/java/com/example/platform/security/SonataFlowSecurityConfig.java
- 套件名稱： com.example.platform.security
- 設計定位：整合微服務安全策略、HTTP 請求約束、全鏈路審計日誌與業務狀態碼改寫。

- 內部元件結構：

1. **SwaggerFilter** (實作 `OASFilter`)：

- **職責：**在產生 OpenAPI / Swagger UI 規格時，主動移除除 POST 以外的所有 HTTP Method (如 GET, PUT, DELETE, PATCH, HEAD)，符合金融 API 單一 POST 進入點規範。

2. **RuntimeFilter** (實作 `ContainerRequestFilter`)：

- **標註：**`@Provider` , `@ApplicationScoped` , `@Priority(Priorities.USER)`
- **核心邏輯：**
 - 自動放行系統監控路徑 (`path.startsWith("q/")`)，如 `/q/health` , `/q/swagger-ui`) 。
 - 嚴格攔截非 POST 請求，直接以 `403 Forbidden` (`{"error": "Only POST method is allowed"}`) 中斷請求。
 - 讀取 Request Entity Stream 轉換為字串緩存至 `requestContext.setProperty("rawInputPayload", ...)`，並使用 `ByteArrayInputStream` 重設 Stream 供後續反序列化使用。
 - 記錄請求進來之奈秒時間戳記 `startTimeNano` 供耗時計算。

3. **WorkflowStatusFilter** (實作 `ContainerResponseFilter`)：

- **標註：**`@Provider` , `@ApplicationScoped` , `@Priority(Priorities.USER + 10)`
- **核心邏輯：**
 - 僅處理 POST 方法傳出的工作流回應。
 - **狀態碼精準改寫：**若回應為 `saga2-transfer-workflow`，檢查 JSON 內容中的 `status` 欄位：
 - `VALIDATION_FAILED` → 改寫為 `HTTP 400 Bad Request`
 - `ROLLBACK_FAILED` → 改寫為 `HTTP 409 Conflict`
 - `SUCCESS` / `FAILED` / `ROLLED_BACK` → 保持 `HTTP 200 OK`
 - **統一 HTTP 審計輸出：**收集 URI、HTTP Code、耗時 (ms)、原始 Input 與 Output Payload，以標準格式輸出日誌：

```
[HTTP-AUDIT] URI: ... | HTTP: ... | Cost: ...ms | INPUT: ... |  
OUTPUT: ...
```

2.2 UnwrapResponseFilter.java

- 檔案路徑：`platform-security/src/main/java/com/example/platform/security/UnwrapResponseFilter.java`
 - 套件名稱：`com.example.platform.security`
 - 設計定位：JAX-RS 回應解包過濾器，隱藏 Kogito 流程實例元數據。
 - 標註：`@Provider`，`@ApplicationScoped`，`@Priority(Priorities.USER)`
 - 核心邏輯：
 - Kogito 原生執行完畢時，產生的 JSON 為 `{"id": "uuid", "workflowdata": { ... }}`。
 - 本過濾器在 HTTP 回應寫入 Socket 前攔截 Response Entity：
 - 若 Entity 為 `Map` 且包含 `workflowdata`，直接將 Entity 替換為該子物件，並設定 HTTP 200。
 - 若 Entity 為 Jackson `JsonNode` 且包含 `workflowdata`，提取該節點並設定 HTTP 200。
 - 對其他 POJO 物件，透過 `@Inject ObjectMapper` 轉為樹狀結構進行判斷與解包。
-

2.3 OpenApiFilter.java

- 檔案路徑：`platform-security/src/main/java/com/example/platform/security/OpenApiFilter.java`
 - 套件名稱：`com.example.platform.security`
 - 設計定位：標準 MicroProfile OpenAPI 攔截器。
 - 核心方法：
 - `filterPathItem(PathItem pathItem)`：將 `pathItem` 中的 `setGET(null)`，`setDELETE(null)`，`setPUT(null)`，`setPATCH(null)`，`setHEAD(null)` 清空，使 Swagger UI 僅呈現 POST 端點。
-

3. 平台資料索引與持久化層 (platform-data-index)

3.1 KogitoSQLiteDialect.java

- 檔案路徑：`platform-data-index/src/main/java/org/acme/platform/dataindex/KogitoSQLiteDialect.java`
- 套件名稱：`org.acme.platform.dataindex`

- **繼承**： `org.hibernate.community.dialect.SQLiteDialect`
 - **設計定位**：解決 Hibernate ORM 6+ 搭配 SQLite 儲存 `ZonedDateTime` 欄位時的型別不相容問題。
 - **核心方法**：
 - `contributeTypes(TypeContributions, ServiceRegistry)`：
 - 註冊 `SQLiteZonedDateTimeJdbcType.INSTANCE` 與 `SQLiteZonedDateTimeJavaType.INSTANCE`。
 - 註冊自訂 `BasicType` 映射，支援別名 `"zdt"`，`"ZonedDateTime"`，解決 GraphQL `ProcessInstances` 查詢時間戳記解析失敗的缺陷。
-

3.2 `SQLiteZonedDateTimeJdbcType.java`

- **檔案路徑**： `platform-data-index/src/main/java/org/acme/platform/dataindex/SQLiteZonedDateTimeJdbcType.java`
 - **套件名稱**： `org.acme.platform.dataindex`
 - **實作介面**： `org.hibernate.type.descriptor.jdbc.JdbcType`
 - **設計定位**：自訂 JDBC 型別描述器，處理 SQLite TEXT 欄位與 Java `ZonedDateTime` 之間的雙向轉換。
 - **核心邏輯**：
 - **寫入 (Binder)**：將 `ZonedDateTime` 轉為 Unix Epoch 毫秒字串（如 `"1786185258763"`）存入 SQLite TEXT 欄位。
 - **讀取 (Extractor)**：支援雙模式相容解析：
 1. 優先嘗試將字串解析為 `Long`（毫秒），以系統預設時區組裝為 `ZonedDateTime`。
 2. 若失敗，則嘗試以標準 ISO-8601 格式（`ZonedDateTime.parse(str)`）進行解析，防止 `DateTimeParseException` 拋出。
-

3.3 `MyLivenessCheck.java`

- **檔案路徑**： `platform-data-index/src/main/java/org/acme/platform/dataindex/MyLivenessCheck.java`
- **套件名稱**： `org.acme.platform.dataindex`
- **實作介面**： `org.eclipse.microprofile.health.HealthCheck`
- **標註**： `@Liveness`
- **核心方法**：

- `call()`：回傳 `HealthCheckResponse.up("alive")`，供 Kubernetes Liveness Probe 探測 Pod 存活狀態。

4. 平台共用工具層 (platform-common)

4.1 `package-info.java`

- 檔案路徑：`platform-common/src/main/java/com/example/platform/common/package-info.java`
- 設計定位：作為無框架依賴之 Leaf 模組宣告與共用規範指引。

5. 轉帳 API 合約與 Mock 服務 (domain-transfer / transfer-api)

5.1 `A16229Resource.java`

- 檔案路徑：`domain-transfer/transfer-api/src/main/java/org/acme/transfer/api/A16229Resource.java`
- 套件名稱：`org.acme.transfer.api`
- 標註：`@Path("/A16229")`，`@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)`，`@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)`
- 設計定位：銀行轉帳流程第一階段——**A 帳戶扣款/轉出服務**（Mock 實作）。
- 核心方法：
 - `POST execute(A16229Request request)`：
 - 業務檢核：
 - 若 `request == null` → 回傳 HTTP 403 (code: "999", message: "Request不可為空")。
 - 若 `request.AMT > 50` → 扣款成功，回傳 HTTP 200 (code: "100")。若 `request.EC == true`，則訊息顯示為 "成功(EC)"。
 - 若 `request.AMT <= 50` → 業務拒絕，回傳 HTTP 403 (code: "999", message: "AMT必須大於50")。

5.2 `A16220Resource.java`

- 檔案路徑：`domain-transfer/transfer-api/src/main/java/org/acme/transfer/api/A16220Resource.java`

- 套件名稱：`org.acme.transfer.api`
 - 標註：`@Path("/A16220")`，`@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)`，`@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)`
 - 設計定位：銀行轉帳流程第二階段——**B 帳戶入帳/轉入服務**（Mock 實作）。
 - 核心方法：
 - `POST execute(A16220Request request)`：
 - 業務檢核：
 - 若 `request == null` → 回傳 HTTP 403 (`code: "999"` , `message: "Request不可為空"`)。
 - 若 `request.AMT < 1000` → 入帳成功，回傳 HTTP 200 (`code: "100"`)。若 `request.EC == true`，則訊息顯示為 `"成功(EC)"`。
 - 若 `request.AMT >= 1000` → 業務拒絕，回傳 HTTP 403 (`code: "999"` , `message: "AMT必須小於1000"`)。
-

5.3 A16229Request.java & A16229Response.java

- 檔案路徑：
 - `domain-transfer/transfer-api/src/main/java/org/acme/transfer/api/dto/A16229Request.java`
 - `domain-transfer/transfer-api/src/main/java/org/acme/transfer/api/dto/A16229Response.java`
 - DTO 欄位定義：
 - `A16229Request`：`String Account_A`，`Integer AMT`，`Boolean EC`
 - `A16229Response`：`String code`，`String message`，`String Account`
-

5.4 A16220Request.java & A16220Response.java

- 檔案路徑：
 - `domain-transfer/transfer-api/src/main/java/org/acme/transfer/api/dto/A16220Request.java`
 - `domain-transfer/transfer-api/src/main/java/org/acme/transfer/api/dto/A16220Response.java`
 - DTO 欄位定義：
 - `A16220Request`：`String Account_B`，`Integer AMT`，`Boolean EC`
 - `A16220Response`：`String code`，`String message`，`String Account`
-

6. 轉帳流程與服務調用層 (domain-transfer / transfer-workflow)

6.1 SagaApiService.java

- 檔案路徑：`domain-transfer/transfer-workflow/src/main/java/com/example/transfer/workflow/SagaApiService.java`
- 套件名稱：`com.example.transfer.workflow`
- 標註：`@ApplicationScoped`
- 設計定位：提供給 SonataFlow 工作流程（`type: custom`）調用銀行 API 的底層非同步 HTTP 客戶端封裝。
- 成員變數：
 - `HttpClient httpClient`：JDK 11+ 原生連線池客戶端，逾時設定為 10 秒。
 - `ObjectMapper objectMapper`：JSON 序列化與節點操作。
- 核心方法：
 1. `JsonNode callA16229(String Account_A, Integer AMT, Boolean EC)`：組裝 JSON Payload 並發送至 `/A16229`。
 2. `JsonNode callA16220(String Account_B, Integer AMT, Boolean EC)`：組裝 JSON Payload 並發送至 `/A16220`。
 3. `CompletableFuture<JsonNode> callApiAsync(String path, JsonNode body)`：
 - 使用 `httpClient.sendAsync()` 發送非同步 POST 請求。
 - 自動在回應 JSON 附帶 `_httpStatus` 欄位（例如 200, 403, 500），供工作流程 switch condition 判斷成功或失敗。
 - 透過 `.exceptionally()` 攔截網路連線逾時或斷線異常，回傳 `code: "999"` 與 `_httpStatus: 0`，避免流程因拋出未捕獲例外而死鎖。

6.2 MyOpenApiService.java

- 檔案路徑：`domain-transfer/transfer-workflow/src/main/java/com/example/transfer/workflow/MyOpenApiService.java`
- 套件名稱：`com.example.transfer.workflow`
- 標註：`@ApplicationScoped`
- 設計定位：通用型 OpenAPI 動態調用引擎。讓工作流能僅透過傳入 OpenAPI 規格路徑與 Operation ID（如 `specs/A16229-api.yaml#executeA16229`），動態解析端點、路徑、方法並發送非同步 HTTP 請求。
- 高並發快取設計：

- `operationCache (ConcurrentHashMap<String, ApiEndpoint>)`：快取 `specPath#operationId` 之 URL 路徑與 HTTP Method。
 - `baseUrlCache (ConcurrentHashMap<String, String>)`：快取 Base URL 解析結果。
 - `specAstCache (ConcurrentHashMap<String, JsonNode>)`：快取 OpenAPI YAML 的語法樹 (AST)，避免重複磁碟 I/O。
 - `requestFieldsCache (ConcurrentHashMap<String, List<String>>)`：快取 Request Body 欄位順序與結構。
- 核心方法：
1. `callOpenApi(JsonNode arguments)`：主進入點，解析 `schemaRef`、提取 Payload、發送非同步 HTTP 請求並回傳結果。
 2. `callOpenApi(...)` 多載方法：提供 Map、JsonNode 與多參數簽章，相容 Kogito 編譯期反射生成的多種 `WorkItemHandler` 呼叫約定。
 3. `resolveBaseUrl(...)`：依序自 `application.properties` 配置中檢索 Base URL (依據 `kogito.sw.functions.<name>.base_url`、`.host`、`.port` 或 OpenAPI spec 中的 `servers[0].url`)。

7. 範例流程服務層 (domain-transfer / transfer-samples)

7.1 ApiService.java

- 檔案路徑：`domain-transfer/transfer-samples/src/main/java/com/example/platform/transfer/samples/ApiService.java`
- 套件名稱：`com.example.platform.transfer.samples`
- 標註：`@ApplicationScoped`
- 設計定位：展示 Java CDI 服務與 SonataFlow 整合之示範程式碼。
- 核心方法：
 1. `JsonNode callExternalApi(String idno, String spcd, String brno)`：
 - 展示如何在 Java 服務中建立支援 `TrustAllCerts` 的 `SSLContext` 呼叫外部 API Gateway。
 2. `JsonNode callHealthApi(JsonNode parameters)`：
 - 展示由 `java-workflow.sw.yaml` 呼叫本機健康檢查 API (GET `http://localhost:8080/q/health`) 並傳回 `JsonNode`。

8. 對帳審計與報表匯出層 (domain-reconciliation / reconciliation-api)

8.1 AuditLogService.java

- 檔案路徑：`domain-reconciliation/reconciliation-api/src/main/java/com/example/reconciliation/AuditLogService.java`
 - 套件名稱：`com.example.reconciliation`
 - 標註：`@ApplicationScoped`
 - 設計定位：通用工作流程審計日誌收集與 SQLite WAL 儲存服務。
 - 成員變數與注入：
 - `@Inject DataSource dataSource`：Quarkus Agroal 資料庫連線池。
 - `AtomicBoolean initialized`：確保資料表結構與 PRAGMA 配置只執行一次。
 - 核心方法：
 1. `onStart(@Observes StartupEvent ev)`：在應用程式啟動時呼叫 `initDatabase()`。
 2. `initDatabase()`：
 - 自動建立 `data/` 目錄。
 - 執行 `PRAGMA journal_mode=WAL;`、`PRAGMA synchronous=NORMAL;`、`PRAGMA busy_timeout=5000;` 啟用高並發寫入。
 - 建立日誌表 `workflow_execution_log`。
 - 建立對帳展平視圖 `vw_saga_reconciliation`（使用 SQLite `json_extract()`）。
 3. `saveLog(...)` 多載方法：接收工作流傳入之 `workflowId`，`businessKey`，`inputData`，`outputData`，執行 SQL INSERT 並回傳 `{"saved": true}`。
-

8.2 ReconciliationResource.java

- 檔案路徑：`domain-reconciliation/reconciliation-api/src/main/java/com/example/reconciliation/ReconciliationResource.java`
 - 套件名稱：`com.example.reconciliation`
 - 標註：`@Path("/reconciliation")`，`@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)`
 - 設計定位：提供對外觸發對帳單 CSV 匯出之 JAX-RS REST 端點。
 - 核心方法：
 1. `GET /reconciliation/export-csv`：支援 Query Parameters（`workflowId`，`businessKey`，`status`）進行過濾。
 2. `POST /reconciliation/export-csv`：支援 JSON Request Body 進程式化篩選與匯出。
-

8.3 ReconciliationCsvExporter.java

- **檔案路徑**：`domain-reconciliation/reconciliation-api/src/main/java/com/example/reconciliation/ReconciliationCsvExporter.java`
- **套件名稱**：`com.example.reconciliation`
- **標註**：`@ApplicationScoped`
- **設計定位**：高效能對帳單 CSV 串流匯出引擎。
- **核心特性與方法**：
 1. `exportToCsv(String workflowId, String businessKey, String status)`：
 - 查詢視圖 `vw_saga_reconciliation`，動態拼接 SQL WHERE 條件。
 - 產出檔案名稱格式：`data/reconciliation-YYYYMMDD-HHmss.csv`。
 - **UTF-8 BOM 支援**：開頭寫入 `\ufeff`，確保 Microsoft Excel 開啟時中文欄位不亂碼。
 - **記憶體保護**：使用 `BufferedWriter` 配合 JDBC `ResultSet` 逐列串流輸出，支援超大資料量匯出。
 - **CSV 跳脫 (escapeCsv)**：自動對包含逗號、換行或引號之字串加上雙引號並將內部引號轉義為 `""`。
 2. `exportReconciliationCsv(...)` 多載方法：提供 `JsonNode` 與 `Map` 進入點，供 `SonataFlow` 流程在終點透過工作流動作自動觸發匯出。

9. 分發應用層代碼生成機制 (distribution/*)

在 `myhello-platform` 架構中，`distribution/transfer-app` 與 `distribution/reconciliation-app` 模組內部完全不需要手寫任何 Java 原始程式碼：

1. **資源自動同步 (maven-resources-plugin)**：
 - 在 `initialize` 階段，Maven 外掛將 `domain-transfer` 與 `domain-reconciliation` 下的 `.sw.yaml` 流程圖及 OpenAPI YAML 同步至 `src/main/resources`。
2. **Kogito 編譯期代碼生成 (quarkus:generate-code)**：
 - Kogito 自動為每個 `.sw.yaml` 產生對應的 JAX-RS REST Controller（如 `Saga2_transfer_workflowResource.java`）、流程定義類別（`Saga2_transfer_workflowProcess.java`）以及 `WorkItemHandlers`。
3. **Quarkus Arc CDI 依賴發現 (jandex-maven-plugin)**：
 - 透過跨模組的 Jandex 索引與 `application.properties` 中的 `quarkus.index-dependency.*` 配置，Quarkus 自動裝配平台層過濾器與領域層業務服務。